

Implementación de un Microcontrolador para un Robot Seguidor de Línea con Control PID

Cesar Leonardo Mercado Luna, Sharon Camila Chavez Lopez
Materia: Microcontroladores (Prof. Jose Luis Barbosa Pacheco)
Universidad Nacional Autónoma de México, FES Cuautitlán

Abstract

El presente documento detalla el diseño e implementación de un robot móvil autónomo de tipo seguidor de línea. El objetivo principal del proyecto consistió en aplicar los conocimientos de uso, manejo y programación de microcontroladores utilizando la plataforma Arduino Nano. El sistema integra sensores reflectivos V2766 para la detección de la trayectoria, un puente H DRV8833 para el control de potencia, y motores microreductores alimentados por una batería LiPo de 7.4V. Aunque se implementó un algoritmo de control Proporcional-Integral-Derivativo (PID), las pruebas experimentales revelaron una oscilación excesiva que impidió el seguimiento correcto de la línea debido a un error de software no resuelto y la falta de sintonización final de las constantes de control.

1 Introducción

Los robots seguidores de línea representan una plataforma fundamental en la enseñanza de la robótica y la electrónica, permitiendo la aplicación práctica de conceptos de programación embebida y teoría de control [1]. El objetivo central de este proyecto fue implementar el uso, manejo y programación de un microcontrolador para gobernar el comportamiento de un vehículo autónomo capaz de seguir una trayectoria marcada por una línea negra sobre un fondo claro [2].

El control de estos sistemas requiere la integración exitosa de tres etapas fundamentales: la adquisición de datos del entorno mediante sensores, el procesamiento de señales en el microcontrolador y la actuación sobre los motores. La complejidad radica en lograr que la lectura de los sensores se traduzca en comandos precisos de movimiento utilizando un algoritmo de control en lazo cerrado, en este caso, un control PID.

2 Arquitectura de Hardware

La selección de componentes se orientó hacia un diseño compacto y eficiente. Los elementos principales del robot son:

- **Arduino Nano:** Procesamiento y control.
- **DRV8833:** Puente H eficiente de bajo voltaje.
- **V2766:** Sensores infrarrojos reflectivos.
- **Motores microreductores N20**
- **Batería LiPo 7.4V**
- **Estructura:** Chasis impreso.

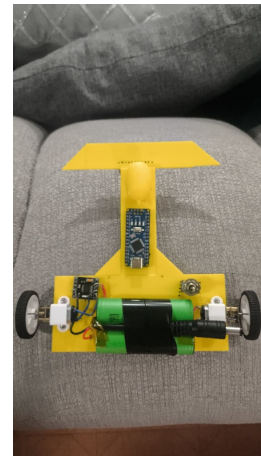


Figure 1: Prototipo ensamblado del robot seguidor de línea mostrando el chasis, Arduino Nano, driver DRV8833 y batería LiPo.

3 Diagrama de Conexiones

La Figura 2 ilustra la arquitectura del sistema.

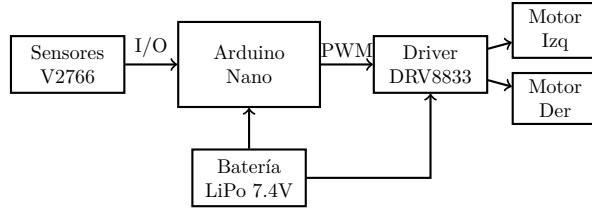


Figure 2: Diagrama de bloques del hardware implementado.

4 Implementación del Control PID

La ley de control clásica programada en el Arduino está dada por:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (1)$$

A pesar de haber codificado la estructura completa del algoritmo PID en el microcontrolador, no se cuenta con los valores finales para las constantes K_p , K_i y K_d , debido a que el proceso empírico de sintonización [3] fue interrumpido por comportamientos inestables.

5 Pruebas Realizadas y Resultados

1. **Pruebas de Motores y Actuadores:** Se verificó con éxito la velocidad de giro y se comprobó que ambos motores giraran en la dirección correcta.
2. **Pruebas de Sensores:** Se validó que el módulo V2766 detectara la línea adecuadamente.
3. **Prueba de Seguimiento:** No se logró cumplir satisfactoriamente.

Análisis del Fallo: Al activar el sistema en lazo cerrado, los motores encienden y los sensores leen la línea, pero el robot sufre de una oscilación demasiado agresiva. Este cabeceo provoca que pierda el rastro de la línea negra casi de inmediato. Se determinó que esto es causado por un error en el código que impide encontrar valores estables.

6 Conclusiones y Trabajo Futuro

El proyecto alcanzó parcialmente las metas establecidas. Se logró implementar la arquitectura de hard-

ware; sin embargo, el desarrollo del software de control demostró la complejidad inherente a los sistemas de lazo cerrado. La excesiva oscilación subraya cómo un error lógico impide estabilizar mecánicamente al sistema. Como trabajo futuro, se hace imprescindible depurar el código y sintonizar las constantes K_p , K_i y K_d .

References

- [1] K. Ogata, *Ingeniería de Control Moderna*, 5ta ed. Madrid, España: Pearson Educación, 2010.
- [2] J. L. Silva y A. L. Pérez, “Diseño e implementación de un robot seguidor de línea con control PID basado en plataformas de hardware libre,” *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial*, vol. 12, pp. 45-53, 2018.
- [3] J. G. Ziegler y N. B. Nichols, “Optimum settings for automatic controllers,” *Transactions of the ASME*, vol. 64, pp. 759-768, 1942.